

Exercícios:

Custo do Merge Sort

Organização e Recuperação de Dados

Profa. Valéria

UEM – CTC – DIN

Exercício 1

- Considerando:
 - arquivo a ser ordenado de 1 GB
 - *buffer* de entrada (memória RAM) de 5 MB
 - *buffer* de saída (memória RAM) de 500 KB
- Calcule o custo em termos de n^2 de *seek*s e bytes transmitidos do Merge Sort
- **Obs.:** faça os cálculos arredondando os valores de tamanho dos arquivos e memória □ 1K = 1.000 bytes; 1M = 1.000K; 1G = 1.000M

Exercício 1

- Considerando:
 - arquivo a ser ordenado de 1 GB
 - *buffer* de entrada (memória RAM) de 5 MB
 - *buffer* de saída (memória RAM) de 500 KB
- Calcule o custo em termos de no de *seeks* e bytes transmitidos do Merge Sort

1GB = 1.000MB $\square$ 1.000MB/5MB = **200 partições**

Passo 1: 200 seeks de leitura + transferência de 1GB

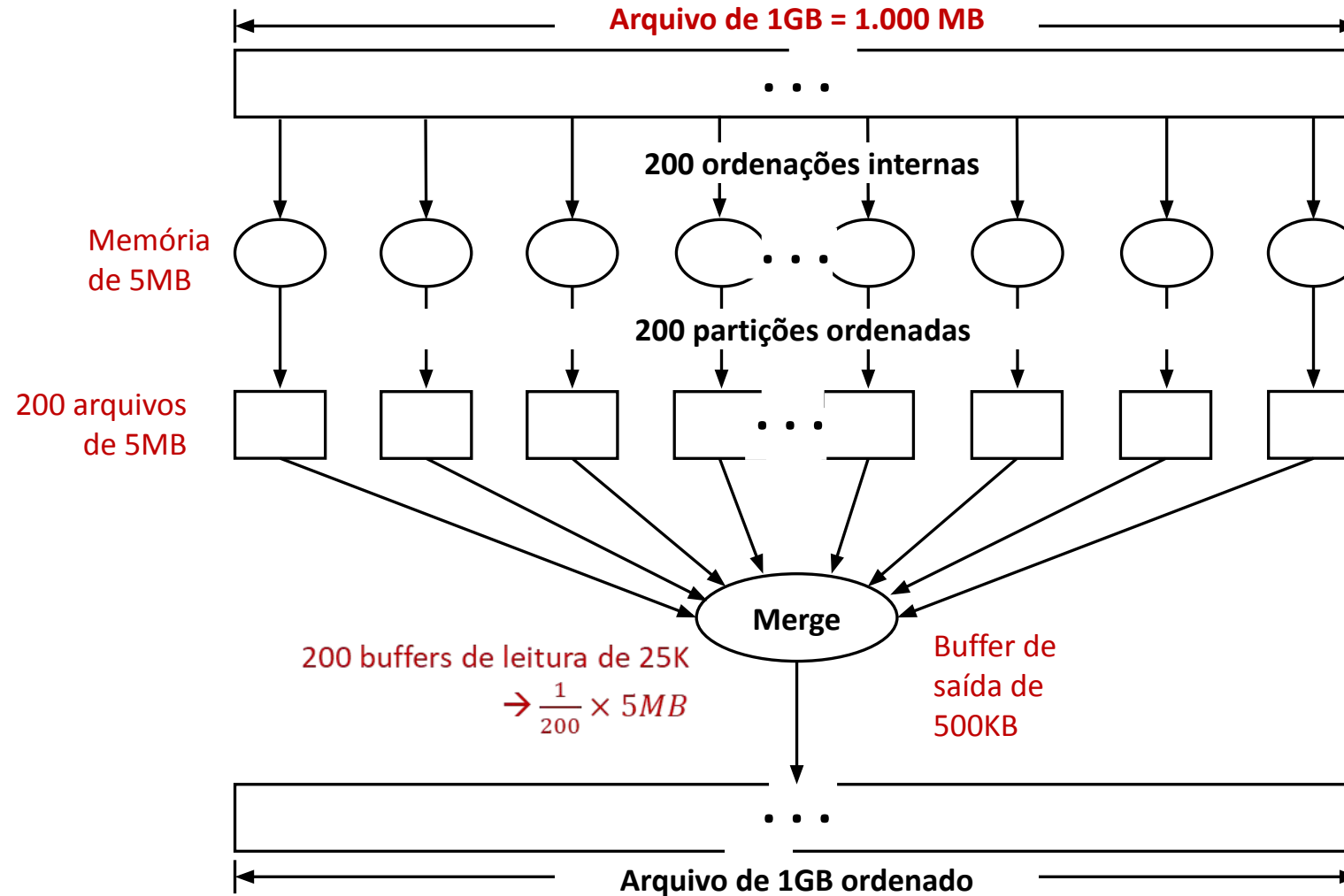
Passo 2: 200 seeks de escrita + transferência de 1GB

Passo 3: cada partição alocar 1/200 do buffer de entrada, então terá que ser lida 200 vezes

Temos 200 partições, então $200 \times 200 = \underline{40.000}$ seeks de leitura + transf. de 1GB

Passo 4: 1GB = 1.000.000KB $\square$ 1.000.000KB/500KB = 2.000 seeks de escrita + transf. de 1GB

Custo total = 200 + 200 + 40.000 + 2.000 = **42.400 seeks + transferência de 4 GB**



Passo 1:
200 seeks + transf. 1GB

Passo 2:
200 seeks + transf. 1GB

Passo 3:
40.000 seeks + transf. 1GB

Passo 4:
2.000 seeks + transf. 1GB

Total =
42.400 seeks + transf. de 4 GB

Exercício 2

- Considerando:
 - arquivo a ser ordenado de 1 GB
 - *buffer* de entrada (memória RAM) de 5 MB
 - *buffer* de saída (memória RAM) de 500 KB
- Calcule o custo em termos de n^2 de seeks e bytes transmitidos do Merge Sort em dois passos na seguinte configuração: **10×20-vias + 10-vias**
- **Obs.:** faça os cálculos arredondando os valores de tamanho dos arquivos e memória □ 1K = 1.000 bytes; 1M = 1.000K; 1G = 1.000M

Exercício 2

- Considerando as mesmas configurações do exercício anterior, calcule o custo do Merge Sort em dois passos: **10×20-vias + 10-vias**

1GB = 1.000MB □ **1.000MB/5MB = 200 partições**

Passo 1: 200 seeks de leitura + transferência de 1GB

Passo 2: 200 seeks de escrita + transferência de 1GB

1ª passada (10 merges de 20-vias)

Passo 3-1: Para um merge de 20-vias, cada partição alocará 1/20 do buffer e, portanto, será lida 20 vezes

Como temos 20 partições, teremos $20 \times 20 = 400$ seeks de leitura para um merge de 20-vias

Como temos 10 merges de 20-vias, $10 \times 400 = \underline{4.000}$ seeks de leitura + transf. de 1GB

Passo 4-1: 1GB = 1.000.000KB □ $1.000.000\text{KB}/500\text{KB} = \underline{2.000}$ seeks de escrita + transf. de 1GB

2ª passada (1 merge de 10-vias)

Passo 3-2: Cada partição alocará 1/10 do buffer, o que corresponde a 1/200 da partição. Portanto, cada partição será lida 200 vezes.

Como temos 10 partições, $10 \times 200 = \underline{2.000}$ seeks de leitura + transf. de 1GB

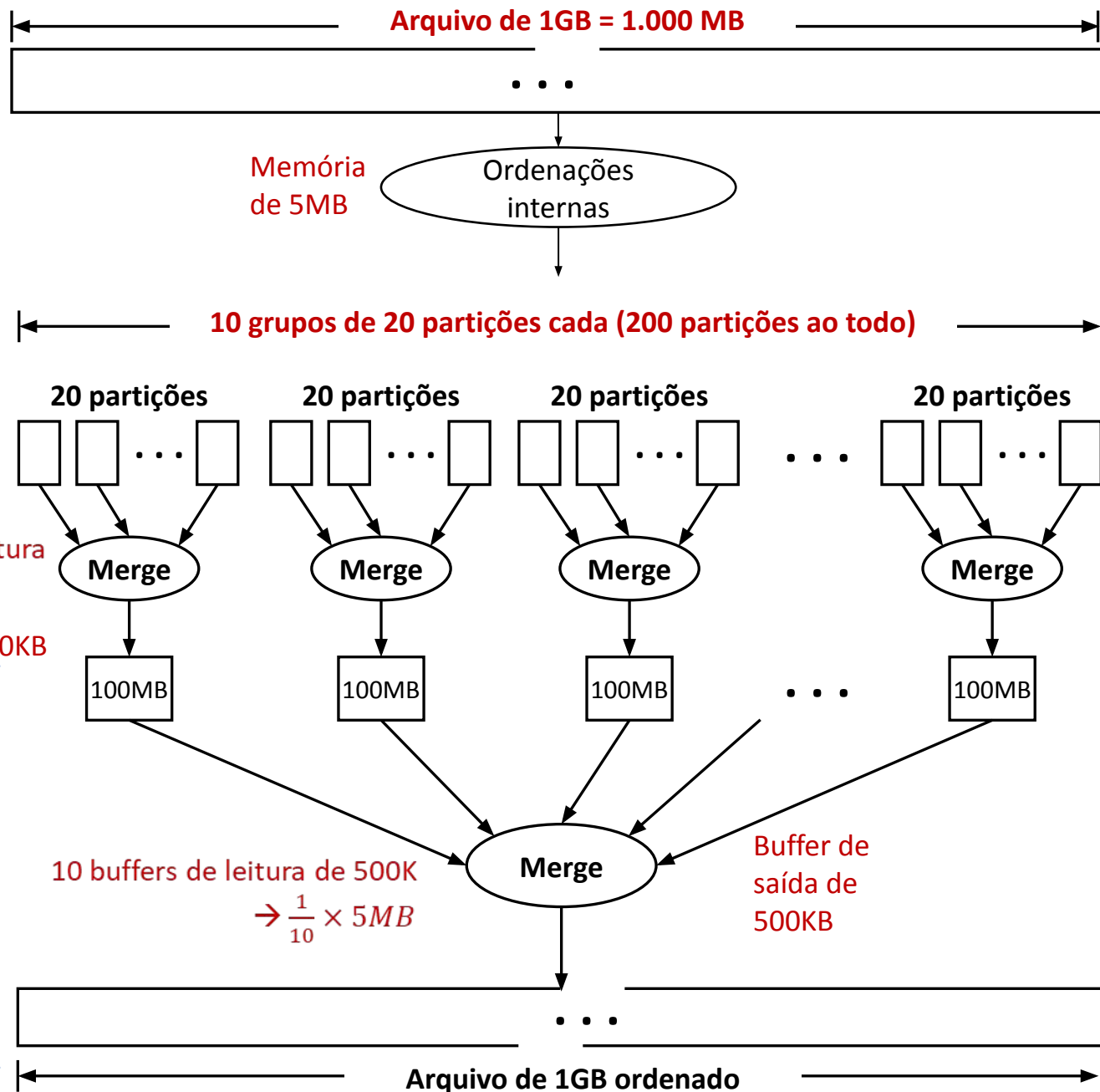
Passo 4-2: 2.000 seeks de escrita + transf. de 1GB

Custo total = $200 + 200 + 4.000 + 2.000 + 2.000 + 2.000 = \mathbf{10.400\ seeks + transf. de 6GB}$

1ª passada

20 buffers de leitura
 $\rightarrow \frac{1}{20} \times 5MB$
Buffer de saída de 500KB

2ª passada



Passo 1:
200 seeks + transf. 1GB

Passo 2:
200 seeks + transf. 1GB

Passo 3-1:
4.000 seeks + transf. 1GB

Passo 4-1:
2.000 seeks + transf. 1GB

Passo 3-2:
2.000 seeks + transf. 1GB

Passo 4-2:
2.000 seeks + transf. 1GB

Total =
10.400 seeks + transf. de 6GB